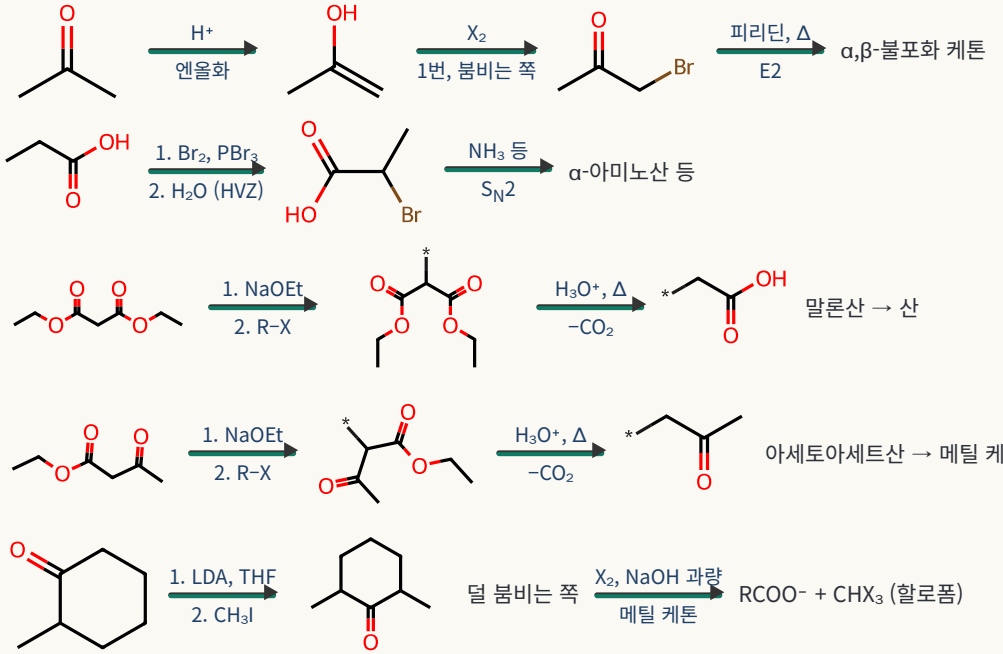
22장 한 장 지도 · 4대 직관 공식 · 이 노트 쓰는 법

Reaction map · the four rules (단권화 노트)

🗺 반응 지도 — α 탄소를 친핵체로 만들어 E를 붙인다



	엔올 (산성)	엔올레이트 (염기)
만드는 법	H^+ 촉매, 극미량 계속 생성	NaOEt(1,3-다이카르보닐) · NaH·LDA(단일 카르보닐)
친핵성	중성 — X_2, D_3O^+ 정도	음이온 — R–X(S_N2)까지
위치	더 치환된 쪽	LDA: 덜 치환된 쪽

✍ 내가 만든 4대 만능 직관 공식

1. **엔올의 반응성**: –OH가 공명으로 전자를 밀어 α 탄소로 와르르 → 알켄보다 반응성 큼, α 탄소가 공격수.
2. **산성도**: 전자 밀어주는 방해꾼(N > O > CH_3)이 없을수록 → 카르보닐 전자 끌기↑ → α-H 쉽게 떨어짐 → 작은 pKa.
3. **가열(Δ)**: 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나(탈카르복실화) 작은 분자(HBr)를 뜯어낼 때(E2, 엔트로피↑) 쓰는 필살기.
4. **위치 선택성**: 산성(Br_2+AcOH) = 튼튼한 이중결합(자이체프) → 더 치환된 쪽 / LDA = 뚱보라 한산한 쪽.

🎯 핵심판 기준

녹취 강조 · 과제 22-37·38·42·54 · 수업 중 푼 문제(부프로피온·페노바르비탈) · 중간고사 형식(시약+출발물질 메커니즘, 시약 쓰기, 산 세기 순서)만 남겼어. 나머지는 전체판(61쪽)에.

📌 문제 읽는 법

조건을 보고 경로를 먼저 정한다: **H^+·AcOH** → 엔올 / **NaOH·NaOEt·LDA** → 엔올레이트 / **R–X** → S_N2 / **H_3O^+, Δ** → 가수분해 + 탈카르복실화.

개념 01 엔올 — 토토머화(산·염기)와 α-치환의 틀

Keto–enol tautomerism · reactivity of enols · 슬라이드 2–7

핵심 개념

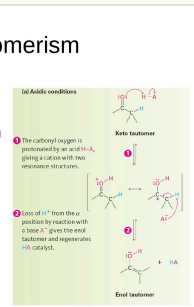
> 💡 핵심 개념 **엔올은 극미량이지만 반응하려고 만든다. 산: O 양성자화 → α-H 제거 / 염기: α-H 제거 → O 양성자화. 엔올이 E⁺를 잡고 H⁺를 버리면 α-치환.**

📖 상세 설명

- **토토머** = H 원자가 실제로 이동하는 이성질체 (공명은 전자만 이동 — 구별!).
- 평형은 케토형이 압도적: 사이클로헥사논 엔올 0.0001 %, 아세톤 0.0000001 %. C=O가 C=C보다 훨씬 강하니까.
- **산 촉매**(슬 4): ① C=O 산소가 H–A의 H⁺를 받음 → ② 짝염기 A⁻가 α-H를 떼며 C=C → 엔올 + HA 재생.
- **염기 촉매**(슬 5): ① 염기가 α-H를 먼저 뗌 → 엔올레이트(공명) → ② O가 물에서 H⁺를 받아 엔올 + 염기 재생.
- 왜 α-H인가? 카르보닐 바로 옆 C–H가 떨어진 뒤 음전하가 C=O 산소까지 퍼져서 가장 산성. 카르보닐에서 가까운 순서로 α, β, γ … 마지막이 ω.

	산 촉매	염기 촉매
1단계	O에 H⁺	α-H 제거
중간체	양이온 (C=O⁺H)	음이온 (엔올레이트)
2단계	α-H 제거	O에 H⁺

α-치환 틀(슬 7): 엔올 C=C가 E⁺ 공격 → O–H의 H⁺ 제거 → C=O 복귀. E = Br_2, D_3O^+, (HVZ) Br_2/PBr_3.



슬라이드 4 — 산성 조건 엔올화

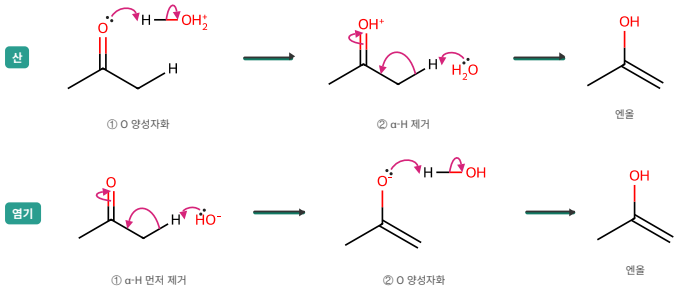
🎯 녹취 — 교수님 강조

"케톤 99.99%, 엔올 0.0011%뿐인데 굳이 만드는 이유는? **반응을 하기 위해서.**" 엔올의 전자가 공명으로 탄소에 몰려 친전자체를 공격한다.
명명: GABA = γ-아미노뷰티르산, 오메가-3/6 = 사슬 끝(ω)에서 3/6번째 탄소에 이중결합.

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

엔올의 반응성 원리: 산소(–OH)가 옆에 붙으면 공명으로 전자를 밀어주어 반대편 α 탄소 쪽으로 전자가 와르르 몰린다 → 일반 알켄보다 반응성이 훨씬 크고 α 탄소가 공격수!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



> 🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **산은 'O 먼저', 염기는 'α-H 먼저'. 엔올은 E⁺ 잡고 → H⁺ 버리고 → C=O 복귀!**

산성 α-할로젠화 + 속도론

Acid-catalyzed α-halogenation · rate law · 슬라이드 8–10

핵심 개념

> 💡 핵심 개념 **Cl_2·Br_2·I_2 + 산(아세트산) → α 위치에 할로젠 딱 1개. 4단계: 양성자화 → α-H 제거(엔올) → Br_2 공격 → O–H 탈양성자.**

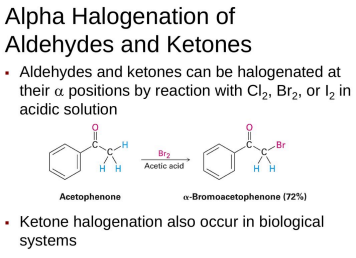
📖 상세 설명

아세토페논 + Br_2(아세트산) → α-브로모아세토페논(72 %). 8p 아세토페논과 9p 아세톤은 출발물질만 다르고 메커니즘은 100 % 같다.

1. **양성자화**: C=O 산소가 H^+를 받음 → α-H가 떨어지기 쉬워짐
2. **엔올화**: 약한 염기(Br^- 또는 CH_3COO^-)가 α-H 제거 → C=C
3. **Br_2 공격**: O 전자쌍이 밀고 C=C가 Br–Br의 Br을 공격 → Br^- 이탈
4. **탈양성자**: Br^-가 O–H의 H^+ → α-브로모 케톤 + HBr

- **자기 촉매**: 처음엔 아세트산이 H^+를 주지만, ④에서 HBr이 생겨 갈수록 빨라짐.
- **1번만**: 들어간 Br이 전자를 끌어 C=O 산소의 염기성↓ → 두 번째 양성자화가 어려움.
- **비대칭 케톤**: 더 치환된(안정한) 엔올을 거쳐 더 치환된 쪽에 할로젠.

속도론(슬 10): 속도 = k[케톤][H^+], [X_2] 없음 + D_3O^+ 교환 속도 = 할로젠화 속도 → 느린 단계 = 엔올 형성(공통 중간체).



슬라이드 8 — 아세토페논의 α-브로민화

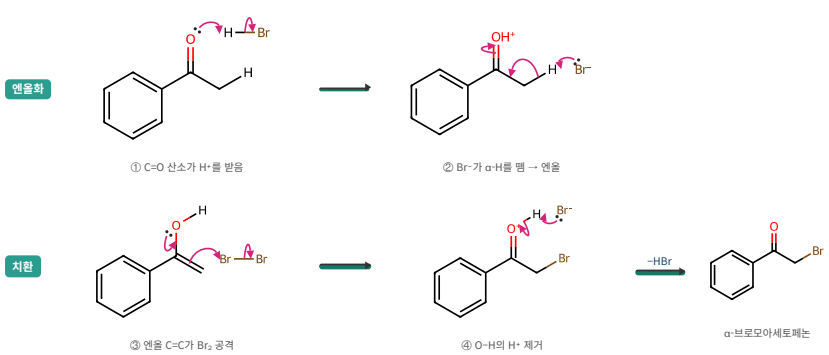
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

Q. 처음부터 아세트산과 Br_2를 다 넣으니까 1번 H^+는 아세트산, 2번 염기는 아세트산 음이온일 수도? → **정확함!** 원팟 반응. 한 바퀴 돌면 HBr이 생겨 그 뒤엔 HBr이 촉매(자기 촉매).

🎈 비유

맛집 주방: 엔올이 요리되어 나오는 데 10분(느림), 나오자마자 손님(X_2 또는 D_3O^+)이 1초 만에 낚아챔. 손님 수를 늘려도 주방 속도는 그대로!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



> 🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **산성 할로젠화 = 엔올 경로 4단계, 한 번만, 더 치환된 쪽!**

개념 03 α-브로모 케톤의 E2 제거 → α,β-불포화 케톤

Dehydrobromination · 슬라이드 11

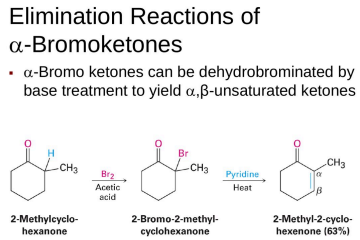
핵심 개념

> 💡 핵심 개념 ① Br_2, CH_3COOH(α-브로민화) → ② 피리딘, 가열(E2) = 케톤에서 C=O와 콘쥬게이션된 C=C 만들기.

📖 상세 설명

- **불포화** = C=C가 있음. **α,β-불포화 케톤** = α–β 사이 C=C, O=C–C=C 콘쥬게이션으로 안정.
- 2-메틸사이클로헥사논: 산성이라 더 치환된 C2에 Br → 피리딘이 **β-H(C3)**를 떼는 순간 C=C, Br^- 이탈(한 단계).
- 피리딘: 약하고 부피 있는 염기 → C=O를 공격하지 않고 H만 뗌, HBr도 잡아줌.

가열하는 이유: ① 약한 염기라 활성화 에너지를 열로 넘겨야, ② 제거 반응은 조각 수가 늘어 엔트로피(ΔS)↑ → 고온 유리, ③ 고리가 비틀려 H와 Br이 anti(180°)가 되어야.

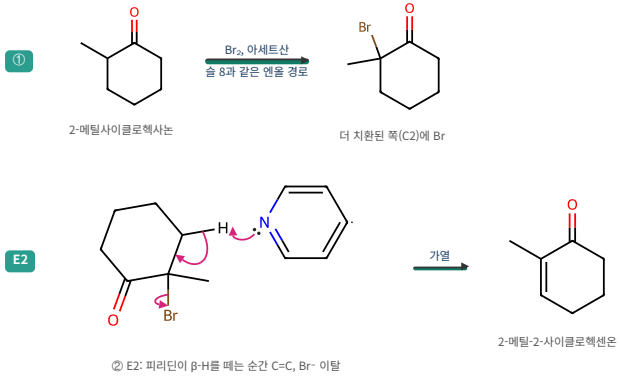


슬라이드 11 — 2-메틸-2-사이클로헥센온 (63%)

> 🎯 **녹취 — 교수님 강조**
>
> "이 Br은 **다음 반응을 위해** 넣는 것. 베이스(피리딘)가 들어가면 이탈기 옆 탄소에서 수소가 떨어지는 E2."

> ✍️ **내 정리 (단권화 노트 Q&A)**
>
> **가열의 법칙**: 조건에 '가열'이 보이면 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나, 작은 분자(HBr)를 뜯어내는(E2) 필살기!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



> 🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **케톤 → (Br_2, AcOH) → (피리딘, Δ) → α,β-불포화 케톤. H는 Br 옆 β에서!**

개념 04

카복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응

Hell–Volhard–Zelinskii · 슬라이드 12–13

핵심 개념

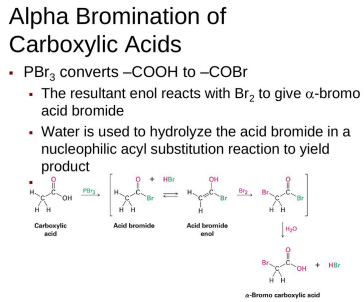
💡 핵심 개념 **카복실산은 Br_2만으로 안 된다 → 1. Br_2, PBr_3 2. H_2O. PBr_3가 –COOH를 엔올화가 잘 되는 –COBr로 바꾸는 게 핵심.**

📖 상세 설명

왜 안 되나? 산·에스터·아마이드는 옆 O/N이 C=O에 전자를 퍼줘서 이미 배부름 → 엔올이 거의 안 생김 (+ –COOH의 산성 H가 먼저 반응).

1. **활성화**: –OH가 P 공격 → $-OPBr_2$(좋은 이탈기) → Br^-가 C=O 공격 → 사면체 → $OPBr_2$ 이탈 → 산 브로마이드
2. **엔올화**: HBr 촉매로 산 브로마이드 엔올
3. **α-브로민화**: 엔올 + Br_2 → **α-브로모 산 브로마이드** (물 넣기 전 1단계 생성물!)
4. **가수분해**: 물이 C=O 공격 → Br^- 이탈 (친핵성 아실 치환) → α-브로모 카복실산

헵탄산 → 2-브로모헵탄산(90 %). α-Br은 S_N2로 바꿀 수 있어 α-아미노산(NH_3) 등으로.



슬라이드 13 — PBr_3 → 산 브로마이드 → 엔올 → α-Br → H_2O

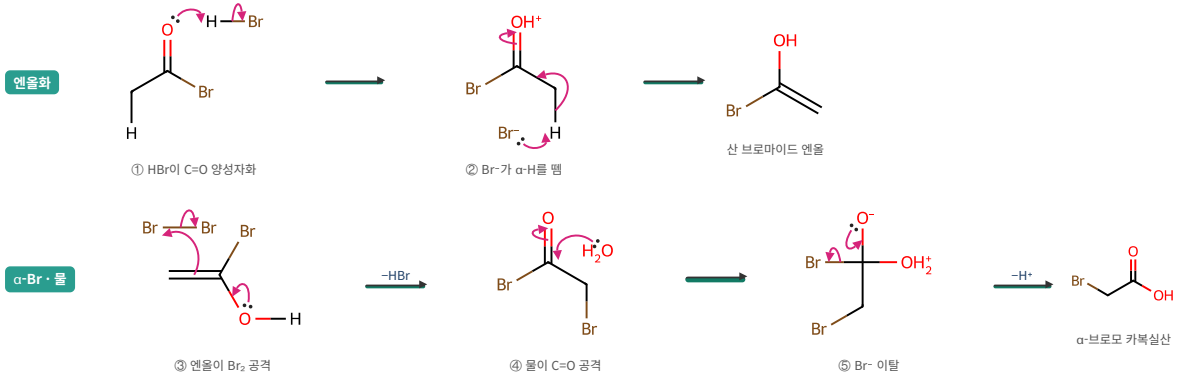
🎯 녹취 — 교수님 강조

칠판 HVZ: "PBr_3의 역할 = 카복실산을 –COBr 형태로 만드는 것. 산성 조건이니 케토–엔올로 엔올 → Br_2 → 물을 넣어 중성으로." (교수님은 C=O 산소가 P를 공격하는 것으로 그리심 — 결과는 같음)

⚠️ 함정

"카복실산 α 위치에 Br" 시약으로 **Br_2만** 쓰면 ✗. 반드시 Br_2 + PBr_3, 그다음 H_2O.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **HVZ = 21장(–COBr 활성화·가수분해) + 22장(엔올·Br_2)의 합작!**

개념 05

의약품 합성 ① 부프로피온 염산염 — 거꾸로 풀기

Bupropion hydrochloride · 슬라이드 14 (수업 중 풀이)

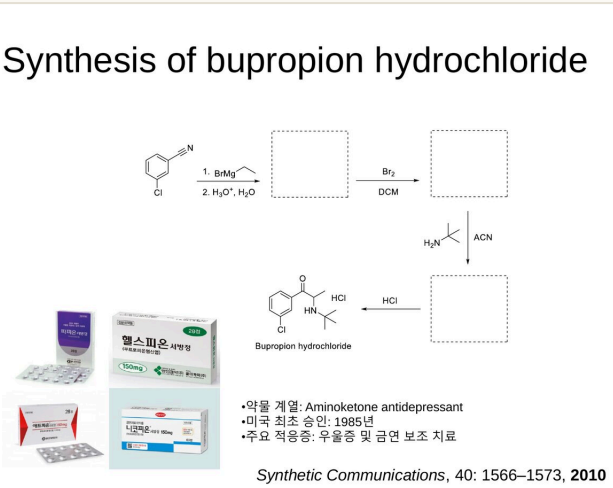
핵심 개념

💡 핵심 개념 **3-클로로벤조니트릴 →(EtMgBr, H_3O^+) 케톤 →(Br_2) α-브로모 케톤 →(t-$BuNH_2$, S_N2) 부프로피온 →(HCl) 염산염.**

📖 상세 설명

1. **Grignard + 니트릴**: Et^-가 C≡N 탄소 공격 → 이민 Mg염 → H_3O^+: 양성자화 → 물 첨가 → NH_3 이탈 → 케톤(빈칸 ①). 니트릴엔 아직 α 탄소가 없어 바로 Br 불가 → 탄소 2개(에틸) 다리부터.
2. **Br_2, DCM**: 산성 α-브로민화 → α-브로모 케톤(빈칸 ②)
3. **t-$BuNH_2$, ACN**: N이 Br 반대편에서 S_N2 → 부프로피온(빈칸 ③)
4. **HCl**: 아민을 염으로 → 물에 잘 녹는 의약품 형태

벤젠의 Cl은 끝까지 반응 안 함(아릴 할라이드는 S_N2 ×). Et = 에틸(−CH_2CH_3), 에틸렌 아님. (Me 1 · Et 2 · Pr 3 · Bu 4 · Ph 벤젠)



슬라이드 14 — 빈칸 채우기 (웰부트린, 1985 FDA)

🎯 녹취 — 교수님 강조

"중간고사 보니 **문제를 많이 풀어봐야** 한다는 느낌이 들어 준비했다." "요령: 순서대로 말고 **거꾸로(역반응)** 가 보라." HCl 빼면 아민 → 아민이 친핵체였으니 그 자리에 할로젠 → Br_2 → 엔올 → 케톤.

📌 시험 포인트

빈칸형 합성 = 기말 출제 1순위 형식. "α-할로 케톤 + 아민 = α-아미노 케톤" 연결.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **막히면 거꾸로! 염 → 아민 → (S_N2) α-Br → (Br_2) 케톤 → (RMgX) 니트릴.**

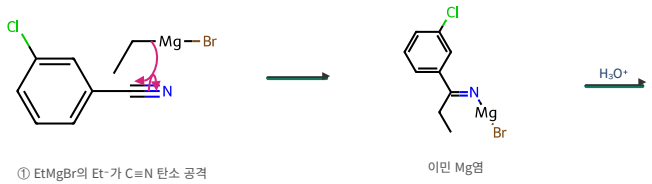
부프로피온 염산염 — 전체 메커니즘 (니트릴부터)

Grignard → imine hydrolysis → enolization → α-bromination → S_N2 → HCl

핵심 개념

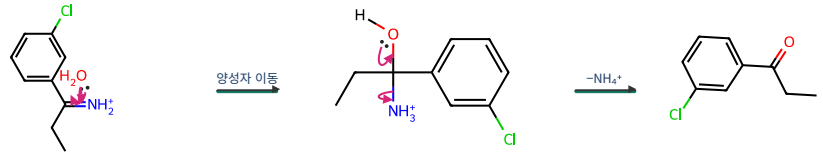
⚗ 메커니즘 — 처음부터 끝까지

첨가



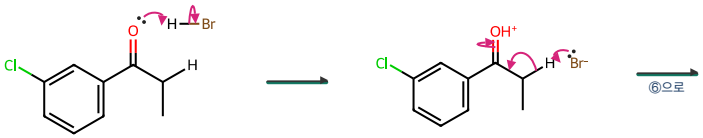
① EtMgBr의 Et^-가 C≡N 탄소 공격 — 이민 Mg염

가수분해



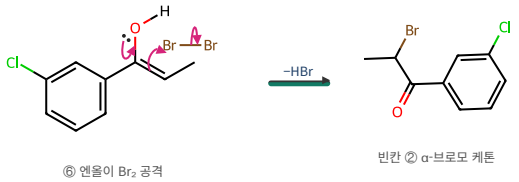
② 물이 C=N⁺ 공격 — ③ C=O 형성, NH_3 이탈 — 빈칸 ① 케톤

엔올화



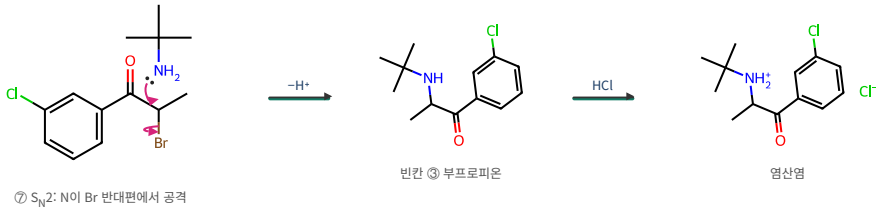
④ C=O 산소 양성자화 — ⑤ Br^-가 α-H 제거 → 엔올

Br_2, DCM



⑥ 엔올이 Br_2 공격 — 빈칸 ② α-브로모 케톤

아민화



⑦ S_N2: N이 Br 반대편에서 공격 — 빈칸 ③ 부프로피온 — 염산염

🧠 순서 ① Et^- 첨가 → ②③ 이민 가수분해(NH_3 이탈) = 케톤 → ④⑤ 산 촉매 엔올화 → ⑥ Br_2 → ⑦ S_N2($t\text{-}BuNH_2$) → HCl 염

엔올레이트 — 강염기(NaH·LDA)와 pKa 사다리

Enolate formation · LDA · Table 22.1 · 슬라이드 15–18

핵심 개념

💡 핵심 개념 **케톤 α-H 19 → NaOEt(16)로는 일부만, NaH·LDA로 완전히. 두 C=O 사이 H는 9–13이라 NaOEt로 충분.**

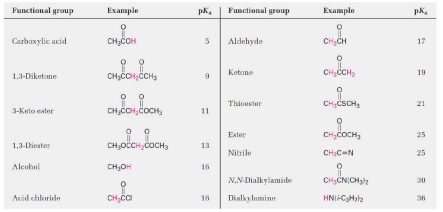
📖 상세 설명

α-H (또는 표시한 H)	pKa	α-H	pKa
카복실산 O–H	5	알데하이드	17
1,3-다이케톤	**9**	케톤	19
3-케토 에스터	11	싸이오에스터	21
1,3-다이에스터(말론산)	13	에스터 · 니트릴	25
알코올 O–H	16	N,N-다이알킬아마이드	30
산염화물	16	다이알킬아민 N–H	36

- **다이케톤 > 케토에스터 > 다이에스터**: 에스터의 OR이 자기 C=O에 전자를 밀어 넣어 음전하를 덜 받아줌.
- **케톤(19) vs 니트릴(25)**: 케톤 엔올레이트는 음전하를 **O**-가, 니트릴은 덜 전기음성인 **N**-가 받고, C=C=N⁻는 뻣뻣한 누적 이중결합 → 케톤이 10^6배 산성.
- 함정: 카복실산·알코올·아민 값은 O–H·N–H. 나머지는 α C–H.

LDA = 다이아이소프로필아민 + BuLi. 강함(36) · 부피 큼(C=O 공격 ✕, H만) · −78 °C에서 덜 붐비는 쪽.

Table 22.1 - Acidity Constants for Some Organic Compounds



Functional group	Example	pK_a	Functional group	Example	pK_a
Carboxylic acid	CH_3COH	5	Aldehyde	CH_3CH	17
1,3-Diketone	$CH_3CCH_2CCH_3$	9	Ketone	CH_3CCH_3	19
3-Keto ester	$CH_3CCH_2COCH_3$	11	Thioester	CH_3CSCH_3	21
1,3-Diester	$CH_3OCCH_2COCH_3$	13	Ester	CH_3COCH_3	25
Alcohol	CH_3OH	16	Nitrile	$CH_3C{\equiv}N$	25
Acid chloride	CH_3CCl	16	*N,N*-Dialkylamide	$CH_3CN(CH_3)_2$	30
			Dialkylamine	$HN(i\text{-}C_3H_7)_2$	36

슬라이드 18 — 표 22.1

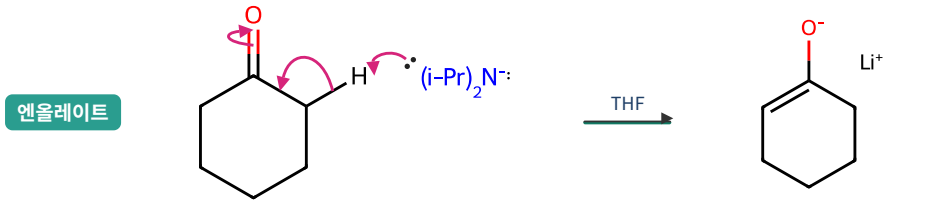
🎯 녹취 — 교수님 강조

"아무 베이스나 쓰면 안 되고 **강한 베이스**를 써야. 엔올레이트를 99% 이상 만들려면 NaH나 LDA." "LDA는 벌키해서 스테릭 힌드런스로 특정 사이트를 찾아간다." 알코올 16 vs 케톤 19 → 약 1000배.

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

Q. 왜 BuLi를 그냥 안 쓰고 LDA를? → BuLi는 날렵해서 α-H 대신 C=O 탄소를 직접 공격(친핵성 첨가)해 버림. 그래서 날개 두 개 달린 뚱보 LDA!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



② N⁻가 α-H를 뗌 → 완전 전환

사이클로헥사논 엔올레이트

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **다이케톤 9 · 케토에스터 11 · 말론산 에스터 13 · 알코올 16 · 케톤 19 · 에스터 25 · LDA 36!**

개념 07 엔올레이트의 반응성 · 염기 할로젠화 · 할로폼 반응

Enolate reactivity · base-promoted halogenation · haloform · 슬라이드 19–21

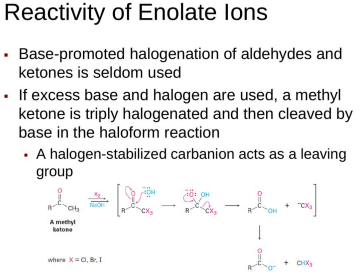
핵심 개념

> 💡 **핵심 개념** **엔올레이트는 O·C 양쪽 친핵체지만 C에서 반응(C=O 복구). 염기 할로젠화는 할로젠이 들어갈수록 빨라져 멈추지 않음 → 메틸 케톤은 할로폼.**

📖 상세 설명

- **C vs O**: C에 E가 붙으면 강한 C=O가 남아 생성물이 훨씬 안정 → α-치환.
- **염기 촉진**: OH^-가 α-H 제거 → 엔올레이트 + Br_2. OH^-는 소모 → "촉매" 아니라 "촉진". 약한 염기로 충분(조금만 생겨도 Br_2와 바로 반응).
- **폭주**: 들어간 X가 남은 H의 산성을 높임 → CH_3 → CX_3까지.
- **할로폼**: $R–CO–CX_3 + OH^-$ → 사면체 → $^-CX_3$ 이탈 (X 3개가 음전하 안정화) → 산–염기 → $R–COO^- + CHX_3$ (탄소 1개 줄어든 산).
- **아이오도폼 시험**: I_2/NaOH → 노란 침전 CHI_3 → 메틸 케톤 확인.

	산성 (Br_2/AcOH)	염기성 (Br_2/NaOH)
경로	엔올	엔올레이트
횟수	**1번**	**여러 번**(폭주)
산·염기	촉매 (HBr 재생)	촉진 (OH^- 소모)



슬라이드 21 — 할로폼 반응

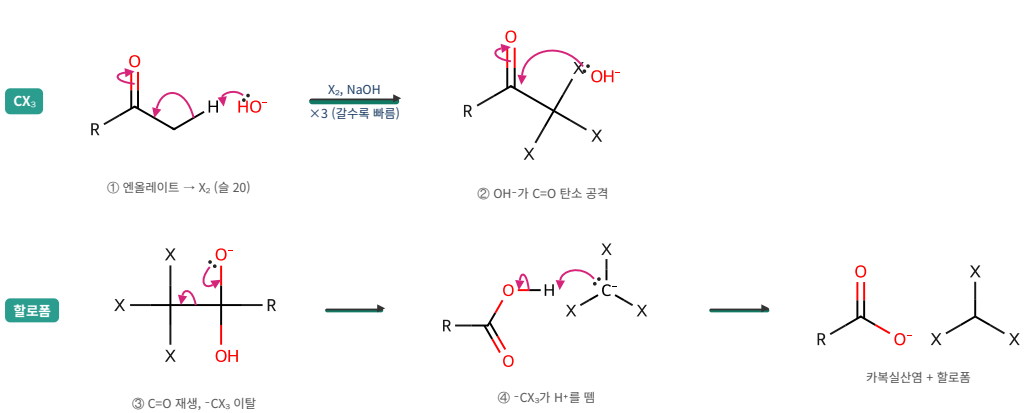
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

Q. 왜 염기 조건은 1번에서 안 멈추나? → 첫 X의 전자 끌기로 같은 탄소의 남은 H가 훨씬 산성 → OH^-가 그 탄소만 빛의 속도로 마저 뽑아 $–CX_3$까지!

📌 시험 포인트

연습문제 22-42 (d) 아세토페논 + NaOH, I_2 → 벤조산염 + CHI_3. $^-CX_3$가 떨어지는 화살표를 꼭 그려 보기.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



> 🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **산성은 한 번, 염기성은 끝까지. CX_3가 되면 OH^-가 C=O 치고 $^-CX_3$ 쫓아냄 → 산염 + 할로폼!**

개념 08

말론산 에스터 합성 — S_N2 제약 · NaOEt · 탈카르복실화

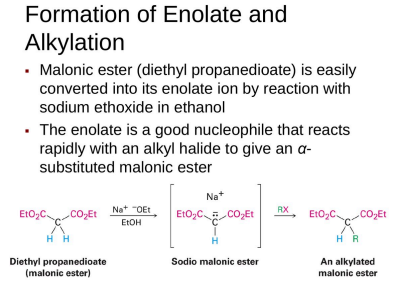
Alkylation · malonic ester synthesis · decarboxylation · 슬라이드 22–30

핵심 개념

핵심 개념 **R–X → R–CH_2–COOH: ① NaOEt ② R–X (S_N2) ③ H_3O^+, 가열(가수분해 + β-카르보닐 6원 고리로 –CO_2).**

📖 상세 설명

- **S_N2 제약**: CH_3·1°·알릴·벤질 ○, 2° △, 3°(E2)·바이닐·아릴 ✕. 이탈기 OTs > I > Br > Cl.
- **NaOEt**: pKa 13 < 16 → 완전 전환. NaOH는 가수분해, NaOMe는 에스터 교환 → 같은 알콕사이드.
- α-H 2개 → 알킬화 **최대 2번**. Br(CH_2)$_n$Br + 2 NaOEt → (n+1)원 고리.
- **탈카르복실화**: COOH의 H가 β 위치 C=O 산소로 → 화살표 3개 → CO_2 + 엔올 → 토토머화. β 카르보닐 없으면(γ, 단순 산) ✕.
- **역합성**: 목표 산의 α 탄소 + COOH = 말론산, α의 가지 = R–X.

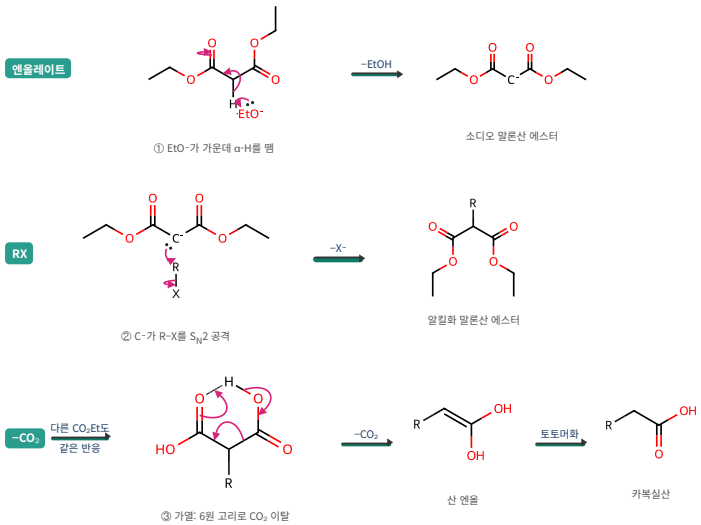


슬라이드 25 — 엔올레이트 형성과 알킬화

🎯 녹취 — 교수님 강조

"말로닉 에스터: 양쪽 전자 끄는 기 사이 수소가 잘 떨어짐. 말로노나이트릴도 마찬가지. **의약품 합성**에 많이 쓰임." "**왜 NaOH가 아니라 NaOEt?** OH⁻가 카르보닐을 직접 공격해 가수분해돼 버리니까 같은 –OEt를 쓴다."

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **말론산 = NaOEt → R–X → H_3O^+/Δ. NaOH 금지, 3°·아릴 금지, β-카르보닐 있어야 –CO_2!**

아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터

Acetoacetic ester synthesis · 슬라이드 31–32

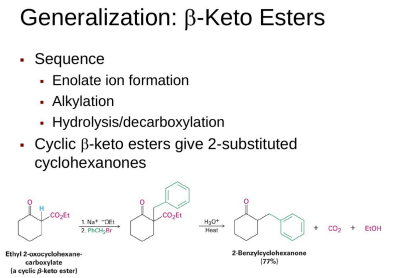
핵심 개념

핵심 개념 말론산 에스터와 쌍둥이. 차이는 끝 생성물: 아세토아세트산 에틸 → 메틸 케톤 R–CH_2–$COCH_3$. 고리형 β-케토 에스터 → 2-치환 사이클로헥사논.

상세 설명

	말론산 에스터	아세토아세트산 에스터
구조	EtO_2C–CH_2–CO_2Et (13)	CH_3CO–CH_2–CO_2Et (11)
H_3O^+, Δ 후	카복실산	메틸 케톤

- **못 만드는 것**: ① R–CO–CH_3처럼 아세토아세트산의 3탄소가 안 남는 것(아세토페논) ② 아릴·3° 할라이드가 필요한 것(페닐아세톤) ③ α가 3치환인 것(3,3-다이메틸-2-뷰탄온).
- **고리형 β-케토 에스터**: CO_2Et가 "여기(C2)만 반응해" 위치를 지정하는 길 안내 도우미 → 알킬화 후 CO_2로 날아감 → 2-벤질사이클로헥사논(77 %).



슬라이드 32 — 고리형 β-케토 에스터 알킬화

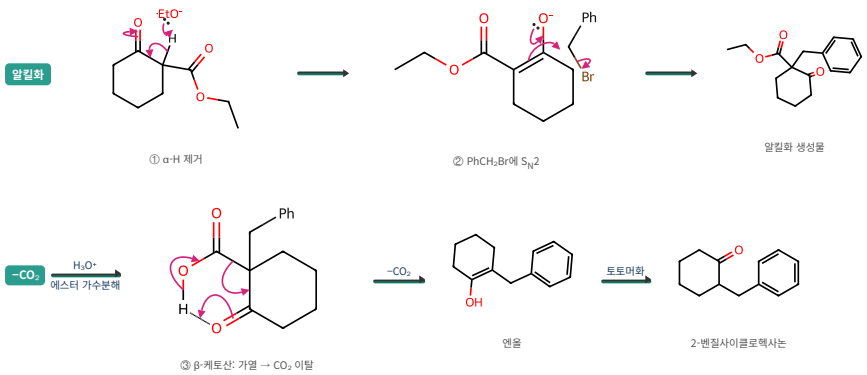
내 정리 (단권화 노트 Q&A)

말론산 에스터와의 유일한 차이: 왼쪽이 에스터가 아니라 **케톤** → 오른쪽 에스터만 CO_2로 날아가 메틸 케톤이 남는다.

시험 포인트

역합성: 목표가 CH_3CO–CH_2–R 모양이면 아세토아세트산 에스터 + R–X. 22-54 a·b가 바로 이 반응.

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 말론산 → 산, 아세토아세트산 → 메틸 케톤. CO_2Et는 위치 정해주고 날아가는 도우미!

개념 10 페노바르비탈 · LDA 직접 알킬화

Phenobarbital · direct alkylation · 슬라이드 33–35

핵심 개념

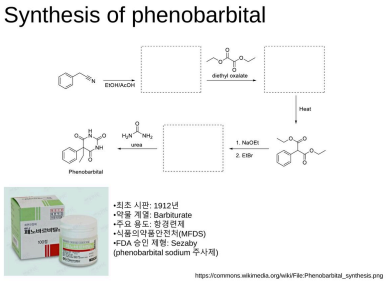
> 💡 핵심 개념 **페닐은 S_N2 불가 → 처음부터 페닐을 갖고 시작(→ 전체 메커니즘 다음 쪽). 단일 카르보닐은 1. LDA 2. R–X, 비대칭 케톤은 덜 붐비는 쪽.**

📖 상세 설명

1. **EtOH/AcOH**: 니트릴 → 페닐아세트산 에틸 (빈칸 ①)
2. **옥살산 다이에틸 + NaOEt**: 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O 공격 → EtO^- 이탈 → α-케토 에스터 (빈칸 ②)
3. **가열**: CO가 빠져 페닐말론산 다이에틸
4. **1. NaOEt 2. EtBr**: S_N2로 에틸 (빈칸 ③)
5. **요소**: 양쪽 NH_2가 두 에스터를 차례로 공격(친핵성 아실 치환 ×2, EtO^- 2개 이탈) → 바르비튜르산 고리

핵심 전략: Ph–Br은 S_N2 불가 → 처음부터 페닐이 달린 화합물로 시작해 우회.

LDA 직접 알킬화(슬 34–35): 2-메틸사이클로헥사논 → 2,6-다이메틸(56 %) ≫ 2,2-(6 %). 산성 브로민화(더 치환된 쪽)와 반대.



슬라이드 33 — 페노바르비탈 합성 빈칸

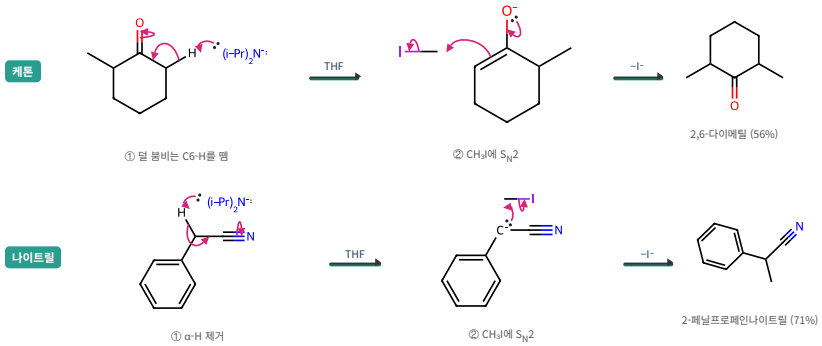
🎯 녹취 — 교수님 강조

"요소의 양쪽 $-NH_2$가 뉴클레오파일 → 카보닐을 각각 공격(친핵성 아실 치환) → $-OEt$가 리빙 그룹으로 떨어짐 → 바르비투르산 링." 우리나라에서 항경련제로 처방, 부작용 주의.

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

위치 선택성: 산성은 천천히 가장 튼튼한 이중결합(자이체프) → 더 치환된 쪽. LDA는 양옆 아이소프로필 날개 단 뚱보라 좁은 곳을 싫어해 → 한산한 쪽!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



> 🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **페닐은 처음부터, 에틸은 S_N2로, 고리는 요소로!**

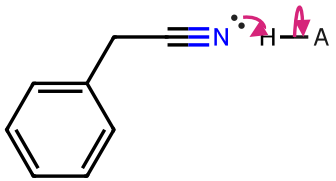
페노바르비탈 — 전체 메커니즘 ① 벤질 사이아나이드 → α-케토 에스터

acid alcoholysis of nitrile · enolate · Claisen with diethyl oxalate

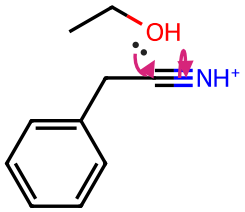
핵심 개념

⚗ 메커니즘 — 처음부터 끝까지

에스터화

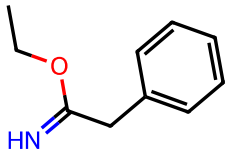


① N 양성자화 (산)



② EtOH가 C≡N⁺ 탄소 공격

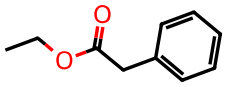
양성자 이동



이미데이트

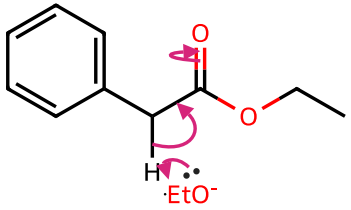
H_2O, H^+

$-NH_4^+$



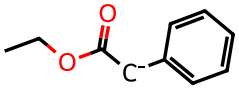
빈칸 ① 페닐아세트산 에틸

엔올레이트



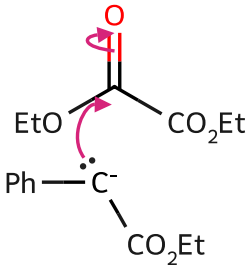
③ EtO^-가 α-H 제거

$-EtOH$

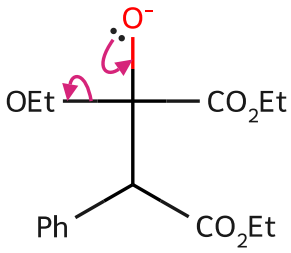


에스터 엔올레이트

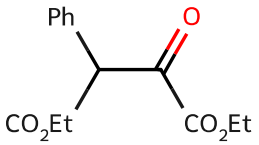
축합



④ 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O 공격



⑤ C=O 재생, EtO^- 이탈



빈칸 ② α-케토 에스터

🧠 순서 **① ② 니트릴 + EtOH/H⁺ → 에스터 → ③ 엔올레이트 → ④⑤ Claisen(옥살산 에스터) → 가열 −CO → ⑥ 엔올레이트 → ⑦ EtBr S_N2 → ⑧⑨ 요소 아실 치환 → ⑩ 고리**

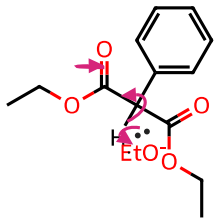
페노바르비탈 — 전체 메커니즘 ② 에틸화 → 요소 고리

–CO · enolate · S_N2 with EtBr · urea cyclization

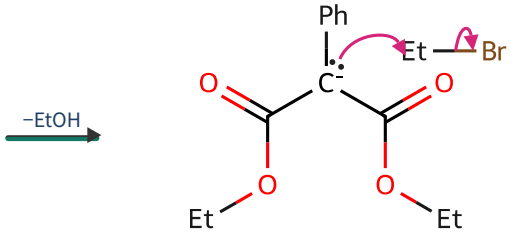
핵심 개념

⚗️ 메커니즘 — 처음부터 끝까지

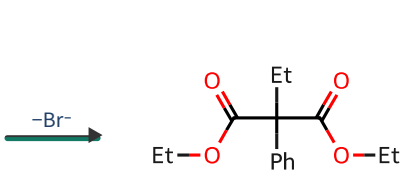
엔올레이트



⑥ (가열 –CO 후) 남은 α-H 제거

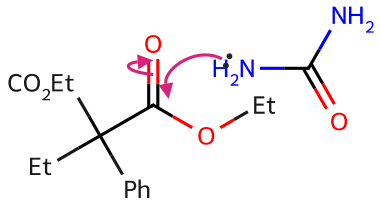


⑦ C⁻가 EtBr에 S_N2

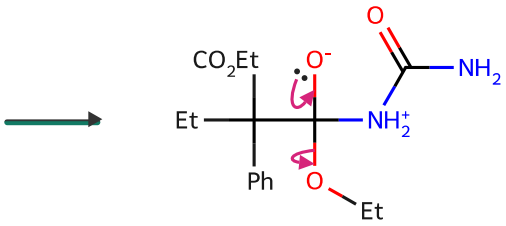


빈칸 ③

1번째

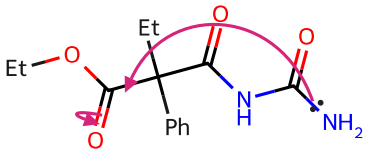


⑧ 요소 NH_2가 에스터 C=O 공격

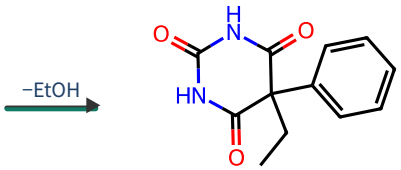


⑨ EtO^- 이탈

2번째



⑩ 남은 NH_2가 다른 에스터 공격



페노바르비탈

🧠 순서

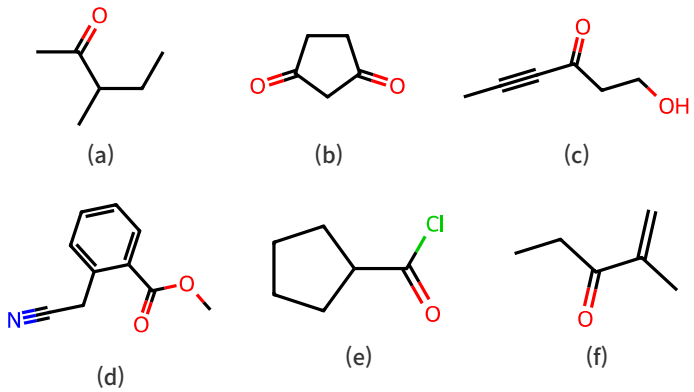
① ② 니트릴 + EtOH/H⁺ → 에스터 → ③ 엔올레이트 → ④⑤ Claisen(옥살산 에스터) → 가열 –CO → ⑥ 엔올레이트 → ⑦ EtBr S_N2 → ⑧⑨ 요소 아실 치환 → ⑩ 고리

문제 01 산성 수소(pKa < 25) 모두 찾기

핵심 문제

서술형 과제 22-37 (강의자료 마지막 슬라이드)

다음 분자에서 pKa < 25인 산성 수소를 모두 표시하시오.



✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) CH 1 + CH_3 3 · (b) 고리 H 6개 (C2 가장) · (c) O–H + α-CH_2 + 알킨 끝 CH_3 · (d) CH_2CN 2 · (e) α-H 1 · (f) 에틸 CH_2 2

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 카르보닐·니트릴 바로 옆 sp^3 C–H + O–H를 체크.

👉 왜? 고리 H·바이닐 H·OCH_3는 항상 ✕.

Step 2 (b) C2(두 C=O 사이, pKa ≈ 9) + C4·C5(각 C=O의 α, ≈ 19) → 6개.

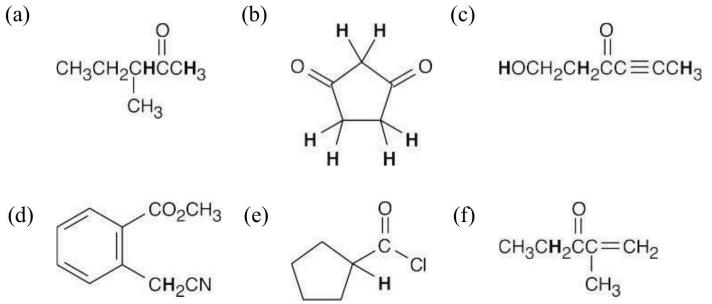
Step 3 (c) **함정**: C≡C 건너 CH_3도 산성 — H가 빠지면 $^-CH_2$–C≡C–C=O ↔ CH_2=C=C=C–O^-로 음전하가 산소까지.

👉 왜? π로 이어지면 멀어도 산성.

Step 4 (f) $C(CH_3)$=CH_2 쪽 α 탄소는 sp^2라 H 없음.

👉 왜? 해설집도 CH_2만 표시.

22.37 Acidic hydrogens are bold. The most acidic hydrogens are the two between the carbonyl groups in (b) and the hydroxyl hydrogen in (c). The hydrogens in (c) that are bonded to the methyl group are acidic (draw resonance forms to prove it).



🧠 한 줄 α-H + O–H + 'C=O와 π로 이어진 끝의 C–H'. 바이닐·고리·OCH_3는 ✕.

문제 02 산성도 증가 순서 — 알코올 vs 케톤 함정

핵심 문제

순서 배열 구조식 그리기 과제 22-38 (강의자료 마지막 슬라이드)

(1) 산성도가 **증가하는** 순서로 배열하시오: (a) $CH_3CH_2CO_2H$ (b) CH_3CH_2OH (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (d) CH_3COCH_3 (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ (f) CCl_3CO_2H

(2) 에탄올과 아세톤 중 더 강한 산은? 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) c < d < b < e < a < f · (2) 에탄올(16) — 알콕사이드는 음전하가 전부 O에

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 pKa: 아민 36 · 케톤 19 · 알코올 16 · 다이케톤 9 · 프로판산 4.8 · 트라이클로로아세트산 0.7.

👉 왜? 큰 pKa → 작은 pKa 순서가 '증가'.

Step 2 **함정 1**: 에탄올(16) > 아세톤(19) 산성 — 알콕사이드는 음전하가 100 % O.

Step 3 **함정 2**: 같은 카복실산끼리는 Cl 3개 유발 효과 → (f) 최강.

22.38 Check your answer by using the pK_as in Table 22.1.

Least Acidic ⟶ *Most Acidic*

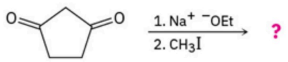
$(CH_3CH_2)_2NH$ < $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$ < CH_3CH_2OH < $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$ < $CH_3CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}OH$ < $CCl_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}OH$

🧠 한 줄 **아민 36 < 케톤 19 < 알코올 16 < 다이케톤 9 < 카복실산 5 < CCl_3COOH 0.7.**

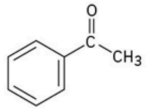
생성물 예측 중간체 예측 과제 22-42 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM Predict the product(s) of the following reactions:

22-42 (a) CO_2H, CO_2H — Heat → ?

(b)  — 1. Na^+ ^-OEt 2. CH_3I → ?

(c) $CH_3CH_2CH_2COH$ (=O) — Br_2, PBr_3 → ? — H_2O → ?

(d)  — $NaOH$, H_2O / I_2 → ?

(c)는 H_2O를 넣기 전 생성물도 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 사이클로헥세인카복실산 + CO_2 · (b) 2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 · (c) 2-브로모뷰타노일 브로마이드 → 2-브로모뷰탄산 · (d) 벤조산염 + CHI_3

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (a) 같은 탄소에 COOH 2개(β-카르보닐) + 가열 → 탈카르복실화.

👉 왜? 6원 고리 전이상태.

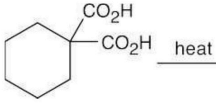
Step 2 (b) 두 C=O 사이 C2-H(pKa 9) → NaOEt로 충분 → CH_3I S_N2.

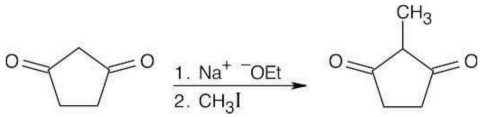
Step 3 (c) HVZ: 물 넣기 전은 **−COBr**!

👉 왜? 물 넣은 뒤 −COOH.

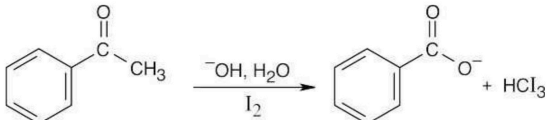
Step 4 (d) 메틸 케톤 + 염기·I_2 과량 → 할로폼.

22.42

(a) CO_2H, CO_2H — heat →  + CO_2

(b) 

(c) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ — PBr_3, Br_2 → $CH_3CH_2CHCOBr$ (Br **A**) — H_2O → $CH_3CH_2CHCO_2H$ (Br **B**)

(d) 

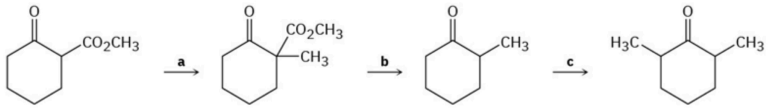
🧠 한 줄 **Δ+이산 = −CO_2 · 다이온 + NaOEt/CH_3I · HVZ 중간체 −COBr · I_2/NaOH = 할로폼.**

문제 04 빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리

핵심 문제

시약 쓰기 과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-54 Fill in the reagents **a**–**c** that are missing from the following scheme:



(1) 시약 a, b, c를 쓰시오. (2) c를 a보다 먼저 하면 어떻게 되나? (3) c에서 C2가 아니라 C6에 메틸이 들어가는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : a: 1. $NaOCH_3$, CH_3OH 2. CH_3I · b: H_3O^+, 가열 · c: 1. LDA, THF 2. CH_3I

🪜 Step-by-Step 풀이

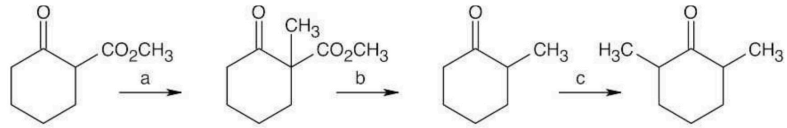
Step 1 a: 두 C=O 사이 H(pKa 11) → 에스터가 **메틸** 에스터이므로 $NaOCH_3$(에스터 교환 방지).

Step 2 b: 에스터 가수분해 → β-케토산 → 가열로 CO_2 이탈.

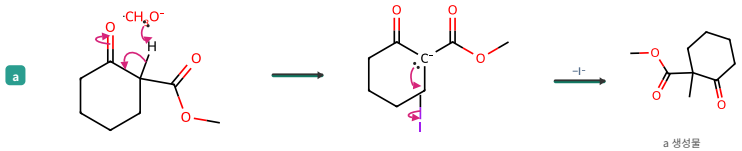
Step 3 c: 이제 단순 케톤 → LDA가 덜 붐비는 C6-H → CH_3I.

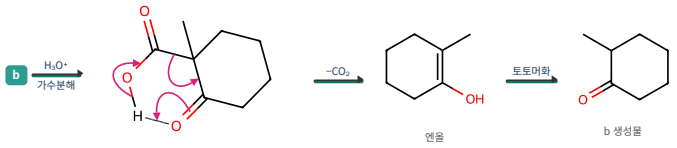
👉 왜? 해설집: 2,2-다이메틸도 일부 생길 수 있음.

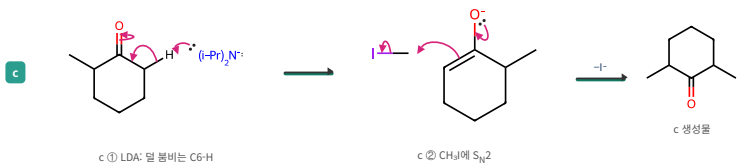
Step 4 (2) 순서를 바꾸면 LDA가 가장 산성인 C2-H(두 C=O 사이)를 먼저 떼어 원하는 위치가 안 나옴.



(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).





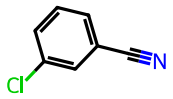


🧠 한 줄 **위치 지정(β-케토 에스터) → 도우미 제거(H_3O^+, Δ) → 반대쪽(LDA)!**

문제 05 부프로피온 염산염 — 빈칸 3개와 핵심 메커니즘

핵심 문제

빈칸 채우기 시약 쓰기 메커니즘 강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이



→ 1. EtMgBr 2. H_3O^+ → ① → Br_2, DCM → ② → t-$BuNH_2$, ACN → ③ → HCl → 부프로피온 염산염

(1) 빈칸 ①–③의 구조를 그리시오.

(2) ②→③ 단계의 메커니즘 이름과 화살표를 그리시오.

(3) 벤젠 고리의 Cl이 t-$BuNH_2$와 반응하지 않는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 3′-클로로프로피오페논 ② 2-브로모-3′-클로로프로피오페논 ③ 부프로피온 · (2) S_N2 · (3) 아릴 할라이드는 S_N2 불가

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 거꾸로: 염산염 → (HCl 제거) 아민 ③. 아민 N이 친핵체로 들어왔으니 그 자리에 이탈기 Br → ②.

👉 왜? 교수님 풀이 순서 그대로.

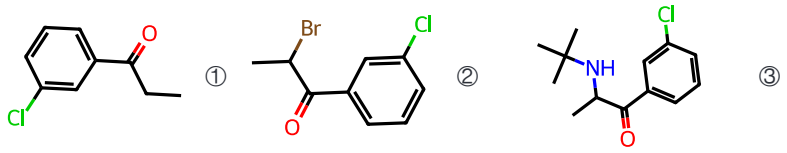
Step 2 ② 의 Br은 Br_2 산성 α-브로민화에서 → 그 전은 케톤 ①.

Step 3 ① 은 니트릴 + EtMgBr → 이민 → H_3O^+ 가수분해로 케톤.

👉 왜? 니트릴에 탄소 2개를 붙이며 동시에 케톤.

Step 4 (3) sp^2 탄소 뒤쪽은 고리가 막고 있어 뒤에서 공격(S_N2) 불가.

→ **전체 메커니즘(니트릴부터): p.7**



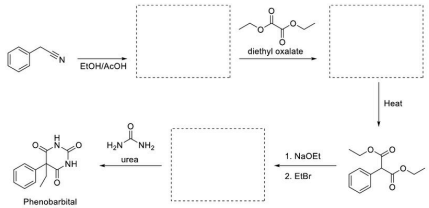
🧠 한 줄 **부프로피온 = Grignard(케톤) → Br_2(α-Br) → 아민 S_N2 → HCl. 거꾸로 풀면 쉽다!**

문제 06 페노바르비탈 — 빈칸 + 고리 닫기 메커니즘

핵심 문제

빈칸 채우기 메커니즘 강의 슬라이드 33 · 예상 변형

Synthesis of phenobarbital





•최초 시판: 1912년
•약물 계열: Barbiturate
•주요 용도: 항경련제
•식품의약품안전처(MFDS)
•FDA 승인 제형: Sezaby
(phenobarbital sodium 주사제)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenobarbital_synthesis.png

(1) 빈칸 3개를 그리시오. (2) 요소가 고리를 닫는 단계의 메커니즘(첫 번째 아마이드 형성까지)을 화살표로. (3) 처음부터 PhBr로 말론산 에스터를 페닐화하지 않는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 페닐아세트산 에틸 ② 2-페닐-3-옥소숙신산 다이에틸(α-케토 에스터) ③ 에틸 페닐말론산 다이에틸 · (2) N 첨가 → 사면체 → EtO⁻ 이탈 · (3) 아릴 할라이드 S_N2 불가

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 EtOH/AcOH: 니트릴의 산 촉매 알코올분해 → 에스터.

Step 2 옥살산 다이에틸: 에스터 엔올레이트의 Claisen 축합 → 가열로 CO 이탈 → 페닐말론산 다이에틸.

Step 3 NaOEt/EtBr: 남은 α-H 1개 → 에틸.

Step 4 요소: N이 C=O 공격 → 사면체 → EtO⁻ 이탈 → (반대쪽도) 고리.

👉 왜? 21장 아민분해 × 2.

→ 전체 메커니즘(벤질 사이아나이드부터): p.13

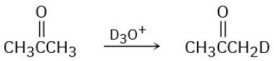
🧠 한 줄 **페노바르비탈 = 페닐 우회 → 에틸 S_N2 → 요소 아실 치환 × 2.**

문제 07 Problem 22-4 — D_3O^+ 중수소화 메커니즘

핵심 문제

메커니즘 본문 Problem 22-4 (원서 그대로)

PROBLEM 22-4 Write the complete mechanism for the deuteration of acetone on treatment with D_3O^+.



번역: 아세톤을 D_3O^+로 처리할 때 중수소화의 완전한 메커니즘을 쓰시오. (CH_3COCH_3 → CH_3COCH_2D)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 산 촉매 엔올 형성 → 엔올 이중결합에 D 첨가(중수소화) → 산소의 D 제거

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ① C=O 산소가 D_3O^+의 D를 받음 → ② D_2O가 α-H를 뗌 → 엔올.

👉 왜? 슬라이드 4의 산 촉매 엔올화.

Step 2 ③ 엔올 C=C가 D_3O^+의 D를 공격 → ④ D_2O가 O–D의 D^+를 뗌 → CH_3COCH_2D.

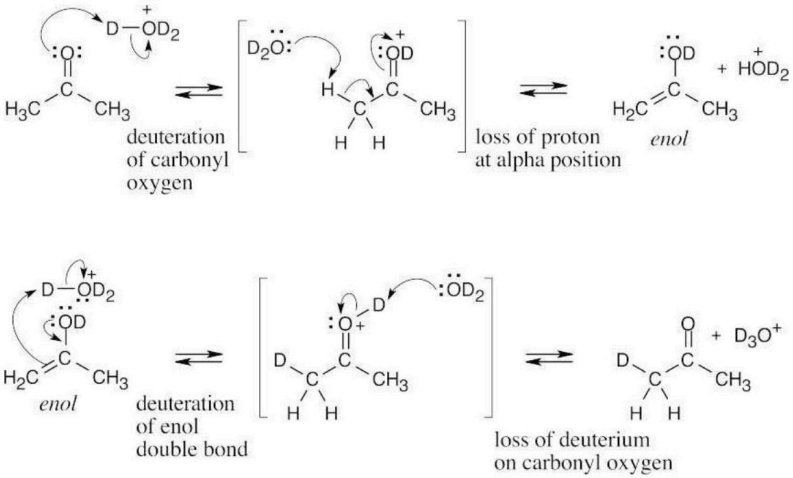
👉 왜? 할로젠화와 같은 틀, $E^+ = D^+$.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 22-4 Acid-catalyzed formation of an enol is followed by deuteronation of the enol double bond and dedeuteronation of oxygen.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.4)

22.4

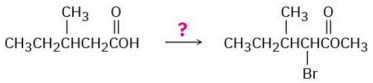


문제 08 Problem 22-6 — HVZ 후 메탄올 → 에스터

핵심 문제

메커니즘 중간체 예측 본문 Problem 22-6 (원서 그대로)

PROBLEM 22-6 If methanol rather than water is added at the end of a Hell–Volhard–Zelinskii reaction, an ester rather than an acid is produced. Show how you would carry out the following transformation, and propose a mechanism for the ester-forming step.



번역: Hell–Volhard–Zelinskii 반응의 마지막에 물 대신 메탄올을 넣으면 산이 아니라 에스터가 생긴다. 다음 변환을 어떻게 수행할지 보이고, 에스터 생성 단계의 메커니즘을 제시하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 1. Br_2, PBr_3 2. CH_3OH — 중간체 α-브로모 산 브로마이드가 메탄올과 친핵성 아실 치환 → α-브로모 에스터

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 HVZ: −COOH → −COBr → 엔올 → Br_2 → α-브로모 산 브로마이드.

Step 2 CH_3OH가 C=O 첨가 → 사면체 → Br^- 이탈 → H^+ 이탈 → 메틸 에스터.

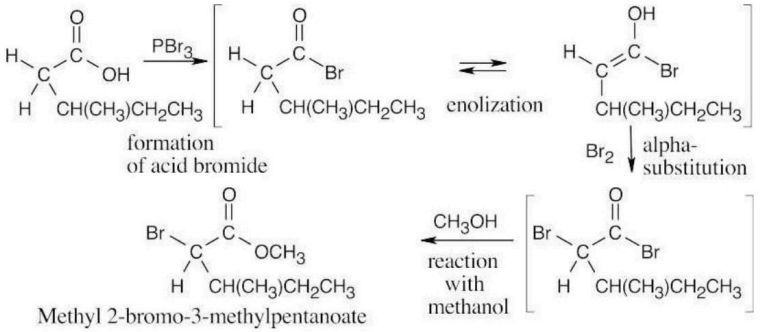
👉 왜? 21장 친핵성 아실 치환.

📗 원서 정답 (Answer Key)

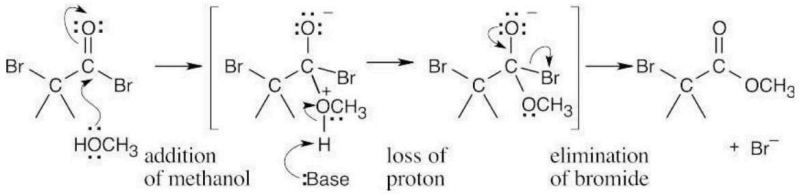
PROBLEM 22-6 The intermediate α-bromo acid bromide undergoes a nucleophilic acyl substitution reaction with methanol to give an α-bromo ester.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.6)

22.6



The mechanism of the ester-forming step is a nucleophilic acyl substitution, which was described in Chapter 21.

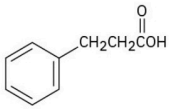


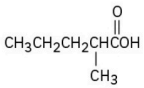
문제 09 Problem 22-10 — 말론산 에스터 합성 설계

핵심 문제

시약 쓰기 본문 Problem 22-10 (원서 그대로)

PROBLEM 22-10 How could you use a malonic ester synthesis to prepare the following compounds? Show all steps.

(a) 

(b) 

(c) 

번역: 말론산 에스터 합성으로 다음 화합물을 어떻게 만들겠는가? 모든 단계를 보이시오. (a) 3-페닐프로판산 (b) 2-메틸펜탄산 (c) 4-메틸펜탄산

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 1. Na^+ ^-OEt 2. $PhCH_2Br$ 3. H_3O^+ · (b) 1. Na^+ ^-OEt 2. $CH_3CH_2CH_2Br$ 3. Na^+ ^-OEt 4. CH_3Br 5. H_3O^+ · (c) 1. Na^+ ^-OEt 2. $(CH_3)_2CHCH_2Br$ 3. H_3O^+

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 α 탄소 + COOH = 말론산 에스터에서, α에 붙은 가지 = R–X에서.

👉 왜? 해설집: “Identify the component that originates from malonic ester.”

Step 2 가지가 2개(b)면 알킬화 2번.

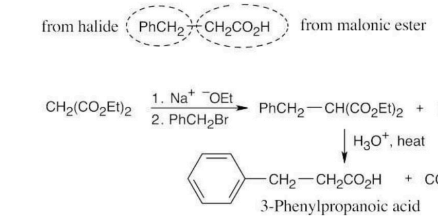
📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 22-10
(a) 1. Na^+ ^-OEt; 2. $PhCH_2Br$; 3. H_3O^+
(b) 1. Na^+ ^-OEt; 2. $CH_3CH_2CH_2Br$; 3. Na^+ ^-OEt; 4. CH_3Br; 5. H_3O^+
(c) 1. Na^+ ^-OEt; 2. $(CH_3)_2CHCH_2Br$; 3. H_3O^+

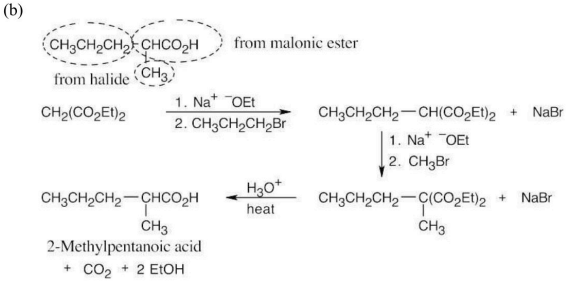
📘 해설집 풀이 (SSM 22.10)

22.10 The malonic ester synthesis converts a primary or secondary alkyl halide into a carboxylic acid with two more carbons (a substituted acetic acid). Identify the component that originates from malonic ester (the acid component). The rest of the molecule comes from the alkyl halide, which should be primary or methyl.

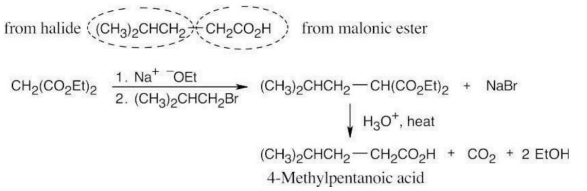
(a)



(b)



(c)



문제 10 Problem 22-14 — 만들 수 없는 것

핵심 문제

서술형 본문 Problem 22-14 (원서 그대로)

PROBLEM 22-14 Which of the following compounds can't be prepared by an acetoacetic ester synthesis? Explain.

(a) Phenylacetone **(b)** Acetophenone **(c)** 3,3-Dimethyl-2-butanone

번역: 다음 중 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것은? 설명하시오. (a) 페닐아세톤 (b) 아세토페논 (c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 셋 다 만들 수 없다

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (a) 브로모벤젠이 필요 → S_N2 불가.

Step 2 (b) $RCOCH_3$형 — 아세토아세트산의 3탄소가 남지 않음.

Step 3 (c) α 위치가 3치환 → 알킬화 최대 2번.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 22-14 None can be prepared.

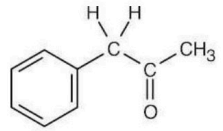
📘 해설집 풀이 (SSM 22.14)

22.14 The acetoacetic ester synthesis can only be used for certain products:

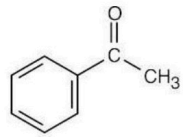
(1) Three carbons must originate from acetoacetic ester. In other words, compounds of the type $RCOCH_3$ can't be synthesized by the reaction of RX with acetoacetic ester.

(2) Alkyl halides must be primary or methyl.

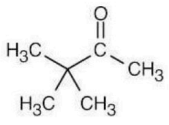
(3) The acetoacetic ester synthesis can't be used to prepare compounds that are trisubstituted at the α position.

(a) 

Phenylacetone

(b) 

Acetophenone

(c) 

3,3-Dimethylbutan-2-one

(a) Phenylacetone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis because bromobenzene, the necessary halide, does not enter into S_N2 reactions. [See (2) above.]

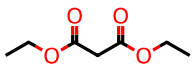
(b) Acetophenone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis. [See (1) above.]

(c) 3,3-Dimethyl-2-butanone can't be prepared because it is trisubstituted at the α position.[See (3) above.]

문제 11 말론산 에스터 + 1,4-다이브로모뷰테인 — 처음부터 끝까지

핵심 문제

메커니즘 중간체 예측 예상 변형 · 시약+출발물질만 (중간고사 형식)



1. NaOEt (2당량), $BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ 2. H_3O^+, 가열 → ?

(1) 최종 생성물. (2) **모든 중간체**와 곡선 화살표 메커니즘(엔올레이트 형성, S_N2 2번, 탈카르복실화)을 그리시오. (3) 다이브로마이드를 1,5-다이브로모펜테인으로 바꾸면?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 사이클로펜테인카복실산 · (3) 사이클로헥세인카복실산 (22-42 (a)의 출발물질 경로)

🪜 Step-by-Step 풀이

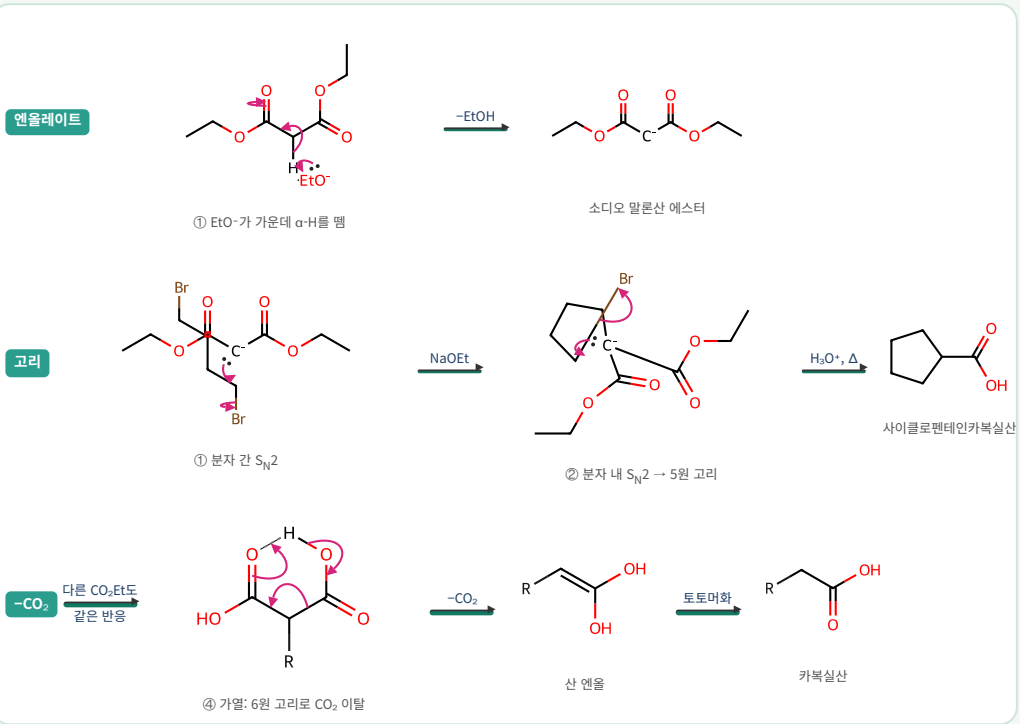
Step 1 EtO^-가 가운데 H 제거 → C^-가 $Br-CH_2$ 끝을 S_N2 → 반대쪽 Br 남음.

Step 2 두 번째 EtO^-가 남은 α-H 제거 → 같은 분자의 C–Br을 분자 내 S_N2 → 5원 고리.

👉 왜? 고리 = CH_2 4개 + 가운데 C.

Step 3 H_3O^+: 에스터 2개 가수분해 → 1,1-다이카복실산 → 6원 고리 전이상태로 CO_2 ↑ → 엔올 → 토토머화.

Step 4 (3) CH_2 5개 → 6원 고리.



🧠 한 줄 **2당량 염기 + $Br(CH_2)_nBr$ = (n+1)원 고리 → H_3O^+/Δ로 고리 카복실산.**

최종 정리

시약 치트시트 · pKa · 시험 직전 10줄

Reagent → reaction

시험 직전

시약 / 조건	하는 일	결과	개념
Br_2 (Cl_2, I_2), CH_3COOH	산 촉매 엔올 → α-할로젠화	α-X 1개, 더 치환된 쪽	03
D_3O^+ (D_2O, H^+)	엔올 → α-D 교환	모든 α-H → D	04
피리딘, 가열	α-브로모 케톤의 E2	α,β-불포화 케톤	05
1. Br_2, PBr_3 2. H_2O	HVZ	α-브로모 카복실산 (물 전: −COBr)	06
1. RMgX 2. H_3O^+ (니트릴)	Grignard 첨가 + 이민 가수분해	케톤	07
아민 (t-BuNH_2 등)	α-할로 케톤에 S_N2	α-아미노 케톤	07
NaH / LDA, THF, −78 °C	완전한 엔올레이트	LDA: 덜 치환된 쪽	08·16
X_2, NaOH (과량)	염기 할로젠화 폭주 → 할로폼	$RCOO^-$ + CHX_3 (I_2: 노란 침전)	10
1. NaOEt 2. R–X	1,3-다이카르보닐 알킬화 (S_N2)	α-R (최대 2번)	11·12
2 NaOEt + $Br(CH_2)_nBr$	분자 간 + 분자 내 알킬화	(n+1)원 고리	12
H_3O^+, 가열	에스터 가수분해 + 탈카르복실화	말론산 → 산 / 아세토아세트산 → 메틸 케톤	13·14
$NaOCH_3$ (메틸 에스터)	에스터 교환 없이 엔올레이트	같은 알콕사이드 원칙	12 · 문제 18
옥살산 다이에틸, NaOEt → Δ	Claisen → −CO	페닐말론산 다이에틸	15
요소 H_2NCONH_2	다이에스터와 아실 치환 ×2	바르비튜르산 고리	15
1. LDA 2. CH_3I	단일 카르보닐 직접 알킬화	α-CH_3 (케톤·에스터·락톤·니트릴)	16
SAM (생체)	엔올이 S^+–CH_3에 S_N2	생체 α-메틸화	17

🔢 꼭 외울 pKa 사다리

CCl_3COOH	0.7
카복실산	5
1,3-다이케톤	9
페놀	10
β-케토 에스터	11
말론산 에스터	13
물 / 알코올	15.7 / 16
산염화물 α-H	16
알데하이드 α-H	17
케톤 α-H	19
싸이오에스터	21
에스터 · 니트릴	25
다이알킬아마이드	30
H_2 (NaH)	35
다이아이소프로필아민 (LDA)	36

🧠 시험 직전 10줄

1. 엔올은 반응하려고 만든다 — α 탄소가 공격수.
2. 산성 할로젠화 4단계, 한 번만, 붐비는 쪽.
3. 속도식에 X_2 없음 = 엔올화가 느린 단계.
4. 케톤 → Br_2/AcOH → 피리딘/Δ = α,β-불포화 케톤.
5. HVZ = PBr_3로 −COBr → 엔올 → Br_2 → H_2O.
6. 엔올레이트 100 % = NaH·LDA. 1,3-다이카르보닐은 NaOEt.
7. 염기·X_2 과량 + 메틸 케톤 = 할로폼(−CX_3 이탈).
8. 알킬화 = S_N2: CH_3·1°·알릴·벤질만.
9. H_3O^+, Δ = 가수분해 + 6원 고리 −CO_2 (β 필수).
10. LDA는 한산한 쪽, 막히면 거꾸로 풀기!